LAB 3

Mario Rocha - 23501
Luis Pedro Lira - 23669

1. VLSM

Bloques base:

- VLANS OSPF → 192.168.0.0/20
- VLANS EIGRP → 172.16.0.0/20
- Enlaces → 10.0.0.0/24

Procedimiento:

1. Direcciones necesarias = hosts + 1 (el gateway).
2. Buscar el menor n tal que $2^n - 2 \geq$ necesarias → prefijo = 32 − n.
3. Ordenar de mayor a menor y asignar desde el inicio del bloque.
4. Siguiente red = broadcast anterior + 1.

Ejemplo (VLAN 20, 30 hosts):

30 + 1 = 31

Con n = 5, $2^5 - 2 = 30 < 31$, no alcanza ×

Con n = 6, $2^6 - 2 = 62 \geq 31$ → /26

Asignación: inicia en 172.16.0.192 → 192 + 64 − 1 = 255 → broadcast 172.16.0.255

Tabla de VLANs (gateway = primera IP útil):

Router / VLAN	Hosts+GW	Red	Máscara	Rango útil	Broadcast
R-OSPF-2 (sin VLAN)	201	192.168.0.0/24	255.255.255.0	.0.1 - .0.254	192.168.0.255
R-OSPF-1 VLAN 10	51	192.168.1.0/26	255.255.255.192	.1.1 - .1.62	192.168.1.63
R-OSPF-1 VLAN 30	11	192.168.1.64/28	255.255.255.240	.1.65 - .1.78	192.168.1.79
R-EIGRP-2 (sin VLAN)	101	172.16.0.0/25	255.255.255.128	.0.1 - .0.126	172.16.0.127
R-EIGRP-1 VLAN 10	61	172.16.0.128/26	255.255.255.192	.0.129 - .0.190	172.16.0.191
R-EIGRP-1 VLAN 20	31	172.16.0.192/26	255.255.255.192	.0.193 - .0.254	172.16.0.255

Enlaces: todos /30 (255.255.255.252), con 2 IPs útiles exactas y saltos de 4.

#	Enlace	Red	IPs
1	R-OSPF-1 ↔ R-OSPF-2	10.0.0.0	.1 / .2
2	R-OSPF-1 ↔ R-CENTRAL	10.0.0.4	.5 / .6
3	R-OSPF-2 ↔ R-CENTRAL	10.0.0.8	.9 / .10
4	R-EIGRP-1 ↔ R-EIGRP-2	10.0.0.12	.13 / .14
5	R-EIGRP-1 ↔ R-CENTRAL	10.0.0.16	.17 / .18
6	R-EIGRP-2 ↔ R-CENTRAL	10.0.0.20	.21 / .22

2. Sumarización

Qué es: anunciar un solo prefijo que cubre varias subredes contiguas.

Qué resuelve: tablas más pequeñas, menos actualizaciones, y la caída de una subred no se propaga al otro dominio.

Procedimiento: pasar a binario la primera y la última dirección, contar los bits iguales (= prefijo) y poner el resto en 0.

192.168.0.0 = 11000000.10101000.0000000|0.00000000

192.168.1.79 = 11000000.10101000.0000000|1.01001111

→ 23 bits iguales → 192.168.0.0/23

172.16.0.0 = 10101100.00010000.00000000.|00000000

172.16.0.255 = 10101100.00010000.00000000.|11111111

→ 24 bits iguales → 172.16.0.0/24

Rutas redistribuidas:

OSPF → EIGRP: 192.168.0.0/23

EIGRP → OSPF: 172.16.0.0/24

Son los prefijos más largos que cubren todas las VLANS de cada lado, así que no atraen tráfico hacia redes que no existen.

3. Redistribución

Redistribución: inyectar en un protocolo las rutas aprendidas por otro. Se hace solo en R-CENTRAL; al haber un único punto no hay bucles.

Métrica semilla: las métricas de OSPF y EIGRP no son compatibles. Sin semilla, EIGRP trata las rutas externas como inalcanzables.

Valor usado: metric 10000 100 255 1 1500

- ancho de banda 10000 kbps (igual a los seriales)
- delay 100
- confiabilidad 255 (100 %)
- carga 1 (mínima)
- MTU 1500 (Ethernet)

E1 vs E2:

E2 (por defecto): métrica fija en todo el dominio.

E1: métrica externa + costo interno hasta el ASBR.

Elegí E1 (métrica 20) porque refleja el costo real (R-OSPF-1 ve 20 + 10 = 30), se ajusta si cae un enlace y escala si se agrega otro punto de salida.

4. Balanceo de carga

OSPF: costos iguales (ECMP)

Costo = 100 Mbps / BW. Un serial queda en 64, así que por defecto no hay empate (64 vs 128).

Configuré: enlace directo = 20, enlaces hacia R-CENTRAL = 10.

Directo: $20 + 1 = 21$

Vía R-CENTRAL: $10 + 10 + 1 = 21$

$\therefore$ Son iguales, así que OSPF instala las dos rutas.

EIGRP: 75/25 con variance

Métrica = $256 \times (10^7 / \text{BW mínimo} + \Sigma \text{ delay})$.

Para 75/25, la ruta secundaria debe valer 3 veces la principal → variance 3.

Para instalarse debe ser factible (RD < FD) y cumplir métrica ≤ variance × FD.

Valores: BW 10000 en todos los seriales. Delay 1000 en el enlace directo, 4500 de R-EIGRP hacia R-CENTRAL, 500 de R-CENTRAL hacia R-EIGRP.

FD (principal)	= 256 × (1000 + 1000 + 1)	= 512 256
RD	= 256 × (1000 + 500 + 1)	= 384 256
Secundaria	= 256 × (1000 + 4500 + 500 + 1)	= 1 536 256

RD < FD → factible ✓

1 536 256 ≤ 3 × 512 256 → entra ✓

1 536 256 / 512 256 = 3 → 75 % / 25 %

Por qué los delays son asimétricos: la RD solo incluye la interfaz de R-CENTRAL. Así la secundaria puede ser 3 veces más cara y seguir siendo factible.

5. Conceptos

Interfaz pasiva: la red se anuncia, pero no se envían Hellos por ella. Evita vecindades en las LANS de usuarios.

ECMP: OSPF instala varias rutas cuando tienen exactamente el mismo costo.

Variance: multiplicador de EIGRP que permite balancear entre rutas de costo desigual.

Successor: el vecino con la mejor ruta.

Feasible successor: el vecino de respaldo que cumple RD < FD.

FD: la mejor métrica propia hacia un destino.

RD: la métrica que informa el vecino desde él hasta el destino.

Router-on-a-stick: subinterfaces 802.1Q en el router, una por VLAN, para enrutar entre VLANS.

Distancia administrativa: conectada 0, EIGRP 90, OSPF 110, EIGRP externa 170.